习题 5-1 解答

1．利用定积分的定义计算下列定积分：

（1）$\int_0^1 x\mathrm{d}x$ ；　　（2）$\int_0^1 \mathrm{e}^x\mathrm{d}x.$

解　（1）取分点为 $x_i=0+\dfrac{1-0}{n}i=\dfrac{i}{n}\ (i=1,2,\cdots,n)$，则 $\Delta x_i=\dfrac{1-0}{n}=\dfrac{1}{n}$ $(i=1,2,\cdots,n)$．在第 i 个小区间上取右端点 $\xi_i=x_i=\dfrac{i}{n}\ (i=1,2,\cdots,n)$．于是

$$\int_0^1 x^2\mathrm{d}x=\lim_{n\to+\infty}\sum_{i=1}^{n}\xi_i\Delta x_i=\lim_{n\to+\infty}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{i}{n}\right)\cdot\frac{1}{n}=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}i=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n^2}\cdot\frac{n(1+n)}{2}=\frac{1}{2}.$$

（2）取分点为 $x_i=\dfrac{i}{n}\ (i=1,2,\cdots,n)$，则 $\Delta x_i=\dfrac{1}{n}\ (i=1,2,\cdots,n)$．在第 i 个小区间上取右端点 $\xi_i=x_i=\dfrac{i}{n}\ (i=1,2,\cdots,n)$．于是

$$\int_0^1 \mathrm{e}^x\mathrm{d}x=\lim_{n\to+\infty}\sum_{i=1}^{n}\mathrm{e}^{\frac{i}{n}}\cdot\frac{1}{n}=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{n}}+\mathrm{e}^{\frac{2}{n}}+\cdots+\mathrm{e}^{\frac{n}{n}}\right)$$

$$=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\cdot\frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{n}}-\mathrm{e}^{\frac{n}{n}}\cdot\mathrm{e}^{\frac{1}{n}}}{1-\mathrm{e}^{\frac{1}{n}}}=\lim_{n\to+\infty}\frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{n}}(1-\mathrm{e})}{n\left(1-\mathrm{e}^{\frac{1}{n}}\right)}$$

$$=(1-\mathrm{e})\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n\left(1-\mathrm{e}^{\frac{1}{n}}\right)}=(1-\mathrm{e})(-1)=\mathrm{e}-1.$$

注　$\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(1-\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\right)\overset{1-\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}=t}{=\!=\!=}\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{t}{\ln(1-t)}=\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{1}{\ln(1-t)^{\frac{1}{t}}}=-1.$

2．利用定积分的几何意义，判定下列积分的符号：

（1）$\int_0^{\frac{3\pi}{4}}\sin x\mathrm{d}x$；　　（2）$\int_{-1}^{0}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x$；　　（3）$\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{1}{2}}\ln x\mathrm{d}x$．

解　（1）$\int_0^{\frac{3\pi}{4}}\sin x\mathrm{d}x$ 表示由 $y=\sin x$，x 轴及直线 $x=0,\ x=\dfrac{3\pi}{4}$ 所围成的图形的面积，由于 $y=\sin x$ 在区间 $\left(0,\dfrac{3\pi}{4}\right]$ 上大于 0，所以 $\int_0^{\frac{3\pi}{4}}\sin x\mathrm{d}x>0.$；

（2）$\int_{-1}^{0}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x$ 表示由曲线 $y=\mathrm{e}^{-x^2}$，x 轴及直线 $x=-1,\ x=0$ 所围成图形的面

积. 由于 $y=\mathrm{e}^{-x^2}$ 在区间 $[-1,0]$ 上大于 0，所以 $\int_{-1}^{0}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x>0.$

（3）$\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{1}{2}}\ln x\mathrm{d}x$ 表示由曲线 $y=\ln x$，x 轴及直线 $x=\dfrac{1}{3}, x=\dfrac{1}{2}$ 所围成图形的面积. 由于 $y=\ln x$ 在区间 $\left[\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{2}\right]$ 上小于 0，所以 $\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{1}{2}}\ln x\mathrm{d}x<0.$

3. 利用定积分性质，比较下列定积分的大小：

（1）$\int_0^1 x\mathrm{d}x,\ \int_0^1 x^2\mathrm{d}x,\ \int_0^1 x^3\mathrm{d}x$；

（2）$\int_3^4\ln x\mathrm{d}x,\ \int_3^4\ln^2 x\mathrm{d}x,\ \int_3^4\ln^3 x\mathrm{d}x$；

（3）$\int_0^1 x\mathrm{d}x$，$\int_0^1\ln(1+x)\mathrm{d}x$；

（4）$\int_0^1\mathrm{e}^x\mathrm{d}x$，$\int_0^1(1+x)\mathrm{d}x$.

解 （1）因为当 $0\le x\le 1$ 时，$x\ge x^2\ge x^3$，所以 $\int_0^1 x\mathrm{d}x\ge\int_0^1 x^2\mathrm{d}x\ge\int_0^1 x^3\mathrm{d}x$；

（2）因为当 $3\le x\le 4$ 时，$\ln x>1$，$\ln x\le\ln^2 x\le\ln^3 x$. 所以 $\int_3^4\ln x\mathrm{d}x\le\int_3^4\ln^2 x\mathrm{d}x\le\int_3^4\ln^3 x\mathrm{d}x$；

（3）因为当 $0\le x\le 1$ 时，设 $f(x)=x-\ln(1+x)$，$f'(x)=1-\dfrac{1}{1+x}\ge 0$，$f(x)$ 单调增加；因 $f(0)=0$，故 $f(x)\ge 0$，即 $x\ge\ln(1+x)$，所以 $\int_0^1 x\mathrm{d}x\ge\int_0^1\ln(1+x)\mathrm{d}x$；

（4）设 $f(x)=\mathrm{e}^x-1-x$，则当 $0\le x\le 1$ 时，$f'(x)=\mathrm{e}^x-1\ge 0$，故 $f(x)$ 单调增加. 因 $f(0)=0$，故 $f(x)\ge 0$，即 $\mathrm{e}^x\ge 1+x$，所以 $\int_0^1\mathrm{e}^x\mathrm{d}x\ge\int_0^1(1+x)\mathrm{d}x$.

4. 估计下列各积分的值:

（1）$\int_1^4\left(x^2+1\right)\mathrm{d}x$；　　（2）$\int_0^1\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x$；

（3）$\int_{\frac{\sqrt{3}}{3}}^{\sqrt{3}}x\arctan x\mathrm{d}x$；　　（4）$\int_2^0\mathrm{e}^{x^2-x}\mathrm{d}x$；

解 （1）设 $f(x)=x^2+1$，则当 $1\le x\le 4$ 时，$f'(x)=2x>0$，故 $f(x)$ 单调增加. 因此 $f(x)$ 在 $[1,4]$ 上的最小值 $m=f(1)=2$，最大值 $M=f(4)=17$. 由性质 7，有

$$2\cdot(4-1)\le\int_1^4\left(x^2+1\right)\mathrm{d}x\le17\cdot(4-1),$$

即 $6\le\int_1^4\left(x^2+1\right)\mathrm{d}x\le51.$

（2）设 $f(x)=\mathrm{e}^{x^2}$，则当$0\le x\le1$时，$f'(x)=2x\mathrm{e}^{x^2}\ge0$，故 $f(x)$ 单调增加. 因此 $f(x)$ 在$[0,1]$上的最小值$m=f(0)=1$, 最大值$M=f(1)=\mathrm{e}$. 由性质 7，有

$$1\cdot(1-0)\le\int_0^1\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x\le\mathrm{e}\cdot(1-0),$$

即 $1\le\int_0^1\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x\le\mathrm{e}.$

（3）设 $f(x)=x\arctan x$，则当$\frac{\sqrt{3}}{3}\le x\le\sqrt{3}$时，$f'(x)=\arctan x+\frac{x}{1+x^2}>0$，故 $f(x)$ 单调增加. 因此 $f(x)$ 在 $\left[\frac{\sqrt{3}}{3},\sqrt{3}\right]$ 上的最小值 $m=f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)=\frac{\sqrt{}}{3}\cdot\frac{3\pi}{}=\frac{\sqrt{}\pi}{6},$ 最大值$M=f\left(\sqrt{3}\right)=\sqrt{3}\cdot\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}\pi}{3},.$ 由性质 7，有

$$\frac{\sqrt{3}\pi}{18}\cdot\left(\sqrt{3}-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)\le\int_{\frac{\sqrt{3}}{3}}^{\sqrt{3}}x\arctan x\mathrm{d}x\le\frac{\sqrt{3}\pi}{3}\cdot\left(\sqrt{3}-\frac{\sqrt{3}}{3}\right),$$

即 $\frac{\pi}{9}\le\int_{\frac{\sqrt{3}}{3}}^{\sqrt{3}}x\arctan x\mathrm{d}x\le\frac{2\pi}{3}.$

（4）设 $f(x)=\mathrm{e}^{x^2-x}$，$f'(x)=(2x-1)\mathrm{e}^{x^2-x}=0$ 得 $x=\frac{1}{2}$. 比较 $f(0)=1$，$f\left(\frac{1}{2}\right)=\mathrm{e}^{-\frac{1}{4}}$，$f(2)=\mathrm{e}^{2}$，因此 $f(x)$ 在$[0,2]$上的最小值$m=f\left(\frac{1}{2}\right)=\mathrm{e}^{-\frac{1}{4}}$，最大值$M=f(2)=\mathrm{e}^2$. 由性质 7，有

$$\mathrm{e}^{-\frac{1}{4}}\cdot(2-0)\le-\int_2^0\mathrm{e}^{x^2-x}\mathrm{d}x\le\mathrm{e}^2\cdot(2-0),$$

即 $2\mathrm{e}^{-\frac{1}{4}}\le-\int_2^0\mathrm{e}^{x^2-x}\mathrm{d}x\le2\mathrm{e}^2$. 亦即$-2\mathrm{e}^2\le\int_2^0\mathrm{e}^{x^2-x}\mathrm{d}x\le-2\mathrm{e}^{-\frac{1}{4}}$

5．设 $f(x)$ 是$[a,b]$上的非负连续函数，且存在一点$x_0\in(a,b)$使得$f(x_0)>0$，证明$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x>0$.

证 因存在一点 $x_0 \in (a,b)$ 使得 $f(x_0)>0$，而 $f(x)$ 在点 x_0 连续, 故必存在正数 δ，使得在区间 $(x_0-\delta, x_0+\delta)$ 上 $f(x)>0$，于是 $\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f(x)\mathrm{d}x>0$. 而 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的非负，故

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \geq \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f(x)\mathrm{d}x > 0.$$